

CONFERENCIA #8. Entalpía relativa, % de Pérdidas de Calor.

TEMA # 4: "Balance de energía."

Contenido

- % de pérdidas de calor.
- Concepto de entalpía relativa.
- Entalpía relativa del agua y del aire húmedo.
- Tablas de vapor de J. Keenan y la carta sicrométrica para evaluar entalpías relativas del agua y del aire húmedo.

INTRODUCCIÓN

En la conferencia anterior se estudió la manera de evaluar calores sensibles y latentes en diferentes procesos termofísicos.

¿A que se llama calor sensible y a qué se le llama calor latente?

Para la evaluación del calor sensible se emplea la ecuación $Q_p = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} n C_p dT$ en la que es necesario conocer la función **$C_p = f(T)$** .

¿De que manera puede darse esta relación?

¿Cómo proceder a evaluar el calor sensible de acuerdo a la manera en que se de la función $C_p = f(t)$?

Para la evaluación del calor latente se emplea la ecuación:

$$Q = \Delta H = n \Delta h_{CF} \text{ ó } n \lambda_{CF}$$

El calor de cambio de fase más importante es el de vaporización.

¿Qué vías pueden emplearse para estimar calores de vaporización?

DESARROLLO.

En la conferencia anterior quedó plenamente establecido que la evolución de calor en un proceso termofísico viene dado por la ecuación **$Q_p = \Delta H = m (h_2 - h_1)$**

¿Podría evaluarse este calor conociendo los valores de las entalpías al inicio y al final del proceso?

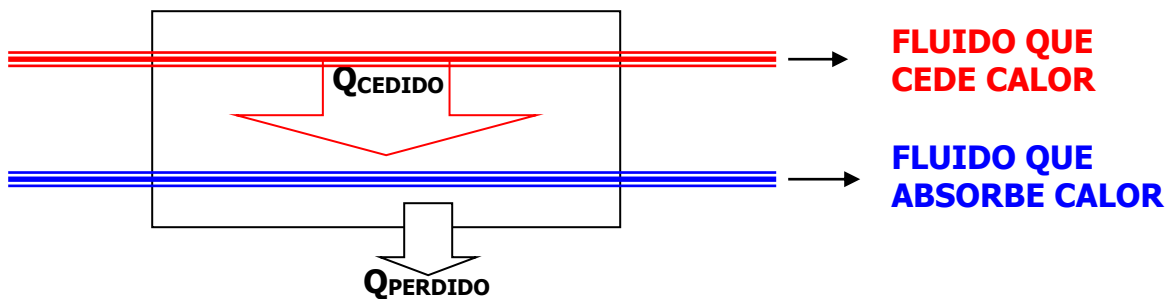


Hay tablas y gráficos donde es posible buscar esta información, lo que hace más fácil el trabajo de cálculo en los balances, por lo que esta conferencia tratará sobre la solución del balance de energía cuando se puede conocer la entalpía del fluido.

Objetivos de la conferencia.

- Conocer como determinar el % de pérdidas de calor.
- Conocer el concepto de entalpía relativa
- Conocer el manejo de la entalpía relativa del agua y del aire húmedo.

a- % de Pérdidas de calor



$Q_P = Q_C + Q_A$ se sustituye con su signo y como $Q_C > Q_A$ (en valor absoluto) ya que $Q_C (-)$ y $Q_A (+)$ por tanto $Q_P = (-)$ donde

Q_P – calor perdido

Q_C - calor cedido

Q_A – calor absorbido.

$Q_P = Q_C + Q_A$ y como se sabe Q_P es negativo, va al medio exterior, después se llevaría al balance con su signo (-)

$$\% \text{ Perd} = [Q_P / Q_C] 100 ; \quad \% \text{Perd} = [(Q_C + Q_A) / Q_C] 100$$

Por tanto $Q_A = Q_C [(\% \text{ Perd} / 100) - 1]$

Para adiabáticos $Q_P = 0$, $\% \text{ Perd} = 0$ y $Q_C = - Q_A$

En otras situaciones si $|Q_P| \downarrow \Rightarrow \% \text{ Perd} \downarrow$ y por tanto $Q_A \uparrow$ para el mismo valor de Q_C .

b- Concepto de entalpía relativa.

La entalpía absoluta de un sistema dado no es posible conocerla, sin embargo, la entalpía de una sustancia puede calcularse relativa a un estado de referencia, a partir del valor asignado a la entalpía de la sustancia en el estado de referencia y de la variación de entalpía que tiene lugar para pasar del estado de referencia a las condiciones dadas.

$$(0) \quad \text{_____} \quad (1) \quad h_1 = h_o + \Delta h_o \rightarrow$$

Los estados de referencia son arbitrarios y generalmente se escogen con vistas a simplificar los cálculos. Lo usual es fijar un valor de temperatura T_o y de presión P_o y tomar el estado de agregación a que existe normalmente esa sustancia bajo dichas condiciones.

En la literatura técnica aparecen reportadas numerosas tablas y diagramas de entalpías relativas para diferentes sustancias.

Para el agua se tiene las tablas de vapor de J. Keenan donde se toma como estado de referencia agua líquida saturada a 0°C y 4.58 mm Hg. que es la presión de saturación del agua a esa temperatura.

Para la carta sicrométrica se tomó:

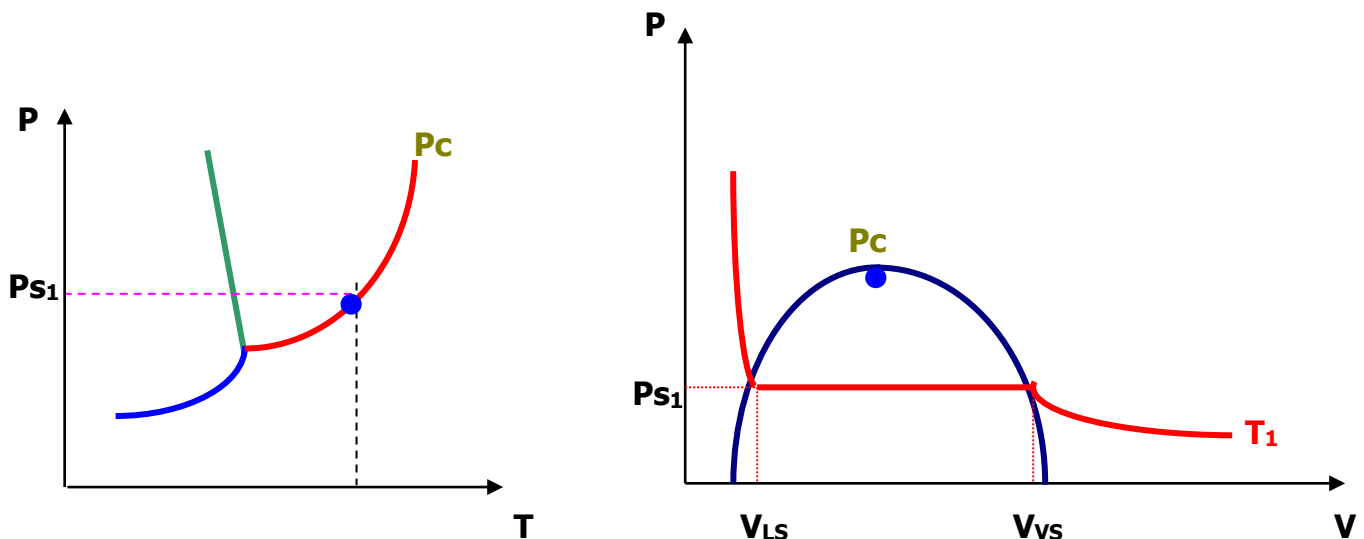
- Para el agua: líquido a 0 °C y 1 atm.
- Para el aire: gas a -17.8 °C y 1 atm.

En todos estos casos se le asigna a la entalpía el valor cero.

Manejo de las tablas de vapor de J. Keenan (solo se dará la tabla 2).

En estas tablas se reportan valores de presión de vapor, volúmenes específicos, energía interna, entropía y entalpía para el agua en las cuatro tablas.

1- **Tabla 1** donde la variable independiente es la temperatura y recoge los valores en saturación o sea da los valores de la presión de saturación y el del resto de las propiedades para el vapor y el líquido saturados así como la variación de la propiedad en el cambio de fase. Recuérdese que aquí sólo hay un grado de libertad.



TEMP. (°C)	PRES.(Mpa)	VOLUMEN ESPECIFICO		ENTALPÍA		
		liq sat10 ³ VL (m ³ /kg)	vap sat 10 ³ VG (m ³ /kg)	liq sat hf (kJ/kg)	Evap hfg(kJ/kg)	Vap sat hg(kJ/kg)
175	0.8920	1.1207	216.8	741.17	2032.4	2773.6

Por tanto en un proceso industrial cualquiera en el que se tenga agua como vapor o líquido saturado y se conozca el valor de una de las variables termodinámicas que se reporta en esta tabla para dicho vapor o líquido saturado, es posible conocer fácilmente el valor del resto de

las variables contenidas en dicha tabla para la condición señalada. Es frecuente encontrar en la industria corrientes en las que se parte de los mismos es vapor saturado y parte líquido saturado. A este tipo de corrientes se les llama **mezcla húmeda** y para determinar el estado termodinámico de los mismos es necesario definir un nuevo término: **Calidad**, que no es más que la fracción de la mezcla que se encuentra en estado de vapor saturado, por tanto cualquier propiedad termodinámica extensiva G de la mezcla húmeda, vendrá dada por la expresión:

$$G = (1-x) G_{\text{Liq sat}} + x G_{\text{vap sat}} \quad \text{siendo } x \text{ la calidad y}$$

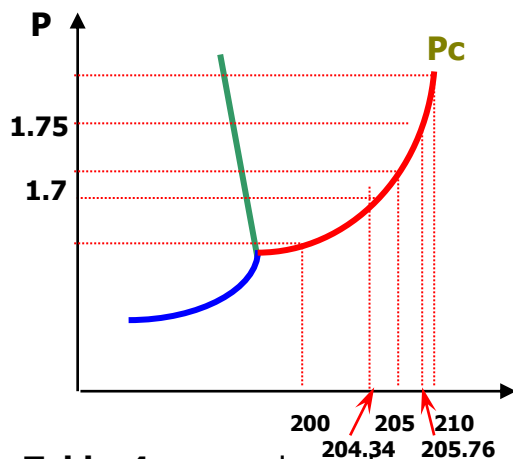
$$x = (G - G_{\text{Liq sat}}) / (G_{\text{vap sat}} - G_{\text{Liq sat}})$$

2- **Tabla 2** donde la variable independiente es la presión y recoge los valores en saturación. Esta tabla es similar a la anterior sólo que ahora la variable independiente es la presión y no la temperatura como en la tabla 1.

3- **Tabla 3** recoge los valores para vapor sobrecalentado, como aquí hay dos grados de libertad, habrá que fijar los valores de dos variables termodinámicas del sistema, que generalmente son la presión y la temperatura. Señalar que por debajo del punto crítico, se dan los valores del vapor saturado.

P(Tsat)					1.7 (204.34)				1.75(205.76)			
t	10³ v	u	h	s	10³ v	u	h	s	10³ v	u	h	s
Sat.	116.73	2597.3	2795.7	6.40	113.49	2597.8	2796.4	6.3896				
200		Vapor saturado a 200					Vapor saturado a 200					
205	116.98	2598.7	2797.6	6.4039								
210					115.06	2607.1	2808.5	6.4146				
215												
220												

Explicar que por encima de la línea se dan los valores para el vapor saturado a la temperatura dada



Explicar la tabla anterior en correspondencia con este diagrama.

4- **Tabla 4** recoge los valores para líquido comprimido, su manejo es similar a la tabla anterior. Señalar que aquí la información adicional que se da es la del líquido saturado.

El alumno debe estudiar detenidamente los ejemplos resueltos 4.16, Pág. 93 y 4.17 Pág. 96 del texto tomo 2.

Entalpía del aire húmedo. Capacidad calorífica de aire húmedo.

La entalpía del aire húmedo a bajas presiones puede determinarse como la suma de las entalpías del aire seco y del vapor de agua que lo acompaña.

El alumno debe estudiar de la Pág. 89 a la 93 del texto, la teoría que se desarrolla para obtener las expresiones que dan valores de la entalpía de una mezcla húmeda a unas condiciones dadas y la variación de entalpía de una mezcla húmeda que se somete a un proceso de calentamiento o enfriamiento:

$$\Delta H_{MH, T, P, Y_m} = \int_{T_o}^T n_{as} C_{Pas} dT + \int_{T_o}^{T_r} n_{H_2O} C_{PH_2O Liq} dT + n_{H_2O} \Delta H_{v a T_r} + \int_{T_r}^T n_{H_2O} C_{PH_2O vap} dT$$

$$\Delta H_{MH} = \int_{T_1}^{T_2} n_{as} C_{Pas} dT + \int_{T_1}^{T_2} n_{H_2O} C_{PH_2O vap} dT$$

Donde: T_o – temperatura del estado de referencia del aire seco.

T_o - temperatura del estado de referencia del agua

T_r - temperatura de rocío del agua a la presión P .

Utilizando capacidades caloríficas promedio en la ultima expresión se tendrá

$$\Delta H_{MH} = n_{as} \bar{C}_{Pas} (t_2 - t_1) + n_{H_2O} \bar{C}_{PH_2O} (t_2 - t_1)$$

Sacando factor común $(t_2 - t_1)$ y recordando que $n_{H_2O} = Y_m n_{as}$, se tiene

$$\Delta H_{MH} = n_{as} [\bar{C}_{Pas} + Y_m \bar{C}_{PH_2O}] (t_2 - t_1)$$

al término $[\bar{C}_{Pas} + Y_m \bar{C}_{PH_2O}]$ se le conoce con el nombre de **capacidad calorífica húmeda ó Calor húmedo** y se acostumbra a designar por **Cs**. Para intervalos de temperatura de 0 a 80°C se pueden tomar los valores siguientes:

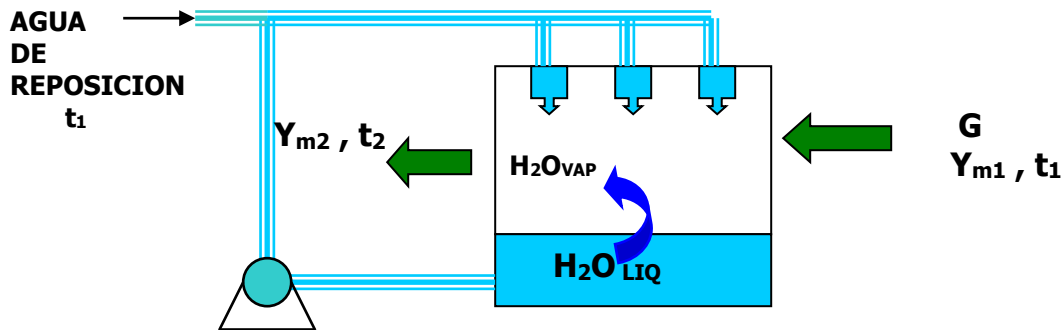
$$\bar{C}_{Pas} = 1.0032 \text{ j/g } ^\circ\text{C} \quad \text{ó} \quad 29.09 \text{ j/mol } ^\circ\text{C} \quad (0.24 \text{ cal / g } ^\circ\text{C} \quad \text{ó} \quad 6.96 \text{ cal / mol } ^\circ\text{C})$$

$$\bar{C}_{PH_2O} = 1.864 \text{ j/g } ^\circ\text{C} \quad \text{ó} \quad 33.557 \text{ j/mol } ^\circ\text{C} \quad (0.44 \text{ cal / g } ^\circ\text{C} \quad \text{ó} \quad 8.028 \text{ cal / mol } ^\circ\text{C})$$

$$Cs = 1.0032 + 1.864 Y \quad \text{ó} \quad Cs = 29.09 + 33.557 Y_m$$

Humidificación adiabática. Cartas de entalpía del aire húmedo.

Cuando se enfría el aire por la vaporización adiabática del agua en su seno, el calor que se toma del aire húmedo es igual al calor necesario para la vaporización del agua a la temperatura de saturación adiabática más el calor necesario para calentar el vapor hasta la temperatura de bulbo seco que tenga la mezcla. Esto se debe a que el proceso es adiabático y la entalpía del sistema permanece constante.



Sea **L**, masa de líquido evaporado por hora y **G**, masa de aire seco que pasa por hora.

Haciendo un balance de energía:

$$Gh_1 + Lh_L = Gh_2$$

h₁, h₂ – entalpía del aire húmedo inicial y final por unidad másica de líquido evaporada.

h_L – entalpía del agua de reposición por unidad másica de agua evaporada.

Haciendo un balance de masa: **L = G (Y₂ – Y₁)**

Por lo que el balance de energía quedaría: **h₁ + h_L(Y₂ – Y₁) = h₂**

A bajas temperaturas la entalpía del agua líquida es despreciable, de tal modo que la entalpía del aire húmedo es casi igual a la del sistema y por tanto permanece prácticamente constante durante un proceso de vaporización adiabática, o sea:

$$h_1 = h_2$$

Y prácticamente igual a la del sistema en saturación, esto es:

$$h_{\text{aire húmedo}}(t_1, Y_1) = h_{\text{aire húmedo}}(t_{sa}, Y_{sa})$$

En la carta sicrométrica se han trazado curvas de entalpía de aire húmedo constante para la condición de saturación: explicarlas.

Para estas gráficas se han tomado como estados de referencia los siguientes:

Para el agua: líquido a 0°C y 101.3 kPa(t_o, P_o).

Para el aire: gas a –17.8°C y 101.3 kPa(t_o, P_o)

La carta también presenta curvas de corrección para la entalpía del aire húmedo no saturado, de modo que dicha entalpía será igual a la de saturación más el término de corrección.

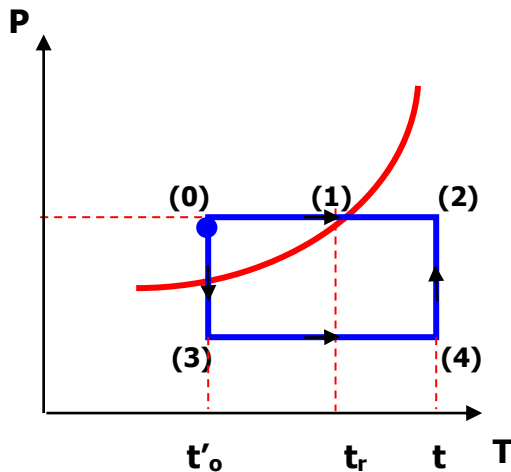
Estas curvas de entalpía de aire húmedo constante están basadas en la ecuación:

$$h_{\text{aire húmedo}} = \bar{C}_{\text{Pas}} (t - t_o) + Y[\lambda_{tr} + C_{\text{PH}_2\text{O liq}} (t_r - t'_o) + C_{\text{PH}_2\text{O v}} (t - t_r)]$$

Que es similar a :

$$h_{\text{aire húmedo}} = \bar{C}_{\text{Pas}} (t - t_o) + Y[\lambda_{to} + \bar{C}_{\text{PH}_2\text{O v}} (t - t'_o)]$$

¿A qué se debe que estas dos ecuaciones den valores similares?



Camino **0-1-2**

Camino **0-3-4-2**

Explicar mediante este diagrama la similitud de ambos resultados considerando despreciables los términos de variación de entalpía por variación de presión.

El alumno debe estudiar de la Pág. 100 a 106 la teoría correspondiente a esta parte y además los ejemplos 4.18 (Pág. 107), 4.19 (Pág.109) y 4.20(Pág.111) y el ejemplo 5.1 (Pág.189).

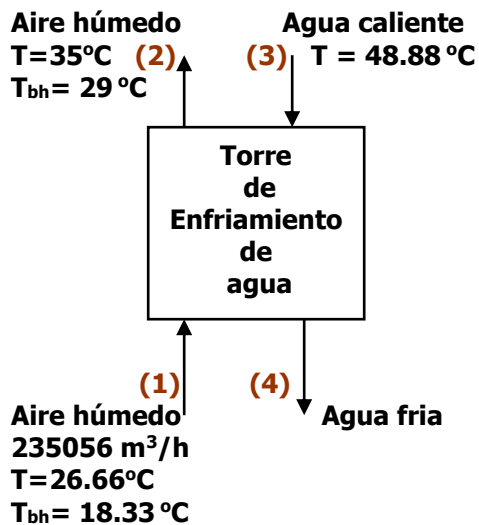
Hasta aquí hemos introducido el concepto de entalpía relativa para determinar valores de entalpía del agua y del aire húmedo en diferentes estados termodinámicos haciendo uso de las tablas del Keenan y de la carta sicrométrica, con lo que se simplifica el trabajo de cálculo de los balances de energía.

Ejemplo.

Para cierto proceso industrial se requieren 200 m³ / h de agua a 32.2°C. Esta agua es necesario enfriarla desde 48.8°C; para ello se cuenta con una torre de enfriamiento que está equipada con un soplador cuya capacidad máxima es de 235056 m³ / h de aire húmedo a T = 26.66°C, T_{bh} = 18.33 °C, P = 1 atm. El aire sale de la torre a 35 °C y T_{bh} = 29 °C.

¿Será suficiente esta instalación para lo que se desea? Suponga adiabática la operación.

Solución:

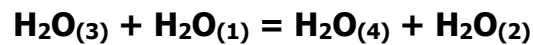


Es necesario calcular el flujo de agua que la torre es capaz de procesar y comparar con la necesidad planteada.

Base de cálculo: 1 hora

Balance de masa

Sistema: toda la torre



¿Será el flujo de agua en (3) igual al del flujo en (4)?

$$\text{AS}_{(1)} = \text{AS}_{(2)}$$

donde: **AS**- aire seco

w₃ – flujo de agua en (3)

w₄ – flujo de agua en (4)

L – flujo de aire seco.

$$\text{w}_3 + \text{LY}_1 = \text{w}_4 + \text{LY}_2 \quad (\text{I})$$

¿Cómo puede determinarse el flujo de aire seco?

$$\text{m}_g = \text{V} / \text{v}_H = 235056 \text{ m}^3 / \text{h} / 0.86 \text{ m}^3 / \text{kg AS} = 273321 \text{ kg AS} / \text{h}$$

de la carta **Y₍₁₎ = 0.0098 kg H₂O / kg AS**

Y₍₂₎ = 0.023 kg H₂O / kg AS

Sustituyendo en (I), se tiene:

$$\text{w}_3 + 273321(0.0098) = \text{w}_4 + 273321(0.023)$$

$$\text{w}_3 = \text{w}_4 + 3607 \quad (\text{II})$$

¿Cómo buscar la otra ecuación necesaria?

Balance de energía: **ΔH = 0**

$$\text{m}_g \text{h}_{\text{MH}(1)} + \text{w}_3 \text{h}_{\text{H}_2\text{O}(3)} = \text{m}_g \text{h}_{\text{MH}(2)} + \text{w}_4 \text{h}_{\text{H}_2\text{O}(4)} \quad (\text{III})$$

de la carta sicrométrica

$$\text{Pto}(1) \text{ T}=26.6^\circ\text{C}, \text{ T}_{\text{bh}} = 18.3^\circ\text{C} \Rightarrow \text{h}_{\text{MH}(1)} = 16.40 + 0.06 = 16.46 \text{ kcal/kg AS} = 68.8 \text{ kJ/kgAS}$$

$$P_{to(2)} T=35^{\circ}\text{C}, T_{bh}=29^{\circ}\text{C} \Rightarrow h_{MH(2)} = 26.90 + 0.075 = 26.975 \text{ kcal/kg AS} = 112.75 \text{ kJ/kgAS}$$

Para los valores de $h_{H_2O(3)}$ y $h_{H_2O(4)}$ que corresponden al estado líquido comprimido se deberá emplear la tabla de Keenan, pero en ella no se recoge los valores para estas condiciones por lo que se pueden tomar los valores de la tabla 1 para líquido saturado a la misma temperatura.

$$h_{H_2O(3)} = 48.8 \text{ kcal/kg}$$

$$h_{H_2O(4)} = 32.2 \text{ kcal/kg}$$

Sustituyendo en (3)

$$273321(16.46) + w_{(3)}(48.8) = 273321(26.975) + w_{(4)}(32.2)$$

$$48.8 w_{(3)} = 32.2 w_{(4)} + 2.853 \cdot 10^6 \quad (\text{IV})$$

Simultaneando (II) y (IV)

$$w_{(4)} = 222855 \text{ kg/h}$$

$$w_{(3)} = 226\,462 \text{ kg/h}$$

Es decir, a la torre entran aproximadamente $226 \text{ m}^3 / \text{h}$ de agua y salen $222 \text{ m}^3 / \text{h}$ por lo que la instalación tiene la capacidad necesaria.

CONCLUSIONES.

En esta conferencia se ha estudiado en detalle el concepto de Entalpía Relativa y su aplicación en el cálculo de valores de entalpía para diferentes fluidos bajo distintas condiciones termodinámicas.

En particular se estudio para el agua las tablas de vapor de J. Keenan y para el aire umedo la carta sicrométrica.

¿Qué estados de referencia se toman para la carta sicrométrica?

Para el estudio independiente se deberá estudiar del texto tomo 2:

- De la Pág.88 a la 96.
- Ejemplos resueltos 4.16(Pág. 93), 4.17(Pág. 96)
- De la Pág. 100 a la 106.
- Ejemplos resueltos 4.18(Pág.107), 4.19(Pág. 109), 4.20(Pág.111), 5.1(Pág.189).

Hasta ahora el estudio se ha centrado en procesos donde no ocurren reacciones químicas, pero en la industria química son frecuentes los procesos donde ocurren reacciones químicas, por lo que la próxima conferencia tratará sobre el balance de energía en sistemas reaccionantes.